

מבוא לתכנות מערכות: עבודה עם מערכים ותווים

בתרגיל זה תתרגלו עבודה עם מערכים. ממשו את שני החלקים בקובץ main.c. עקבו אחרי הוראות ההגשה.

חלק א': מימוש toupper

ממשו את הפונקציה my_toupper שמקבלת תו ומחזירה את התו כאות גדולה, אם התו הוא אות בשפה האנגלית. במידה והתו אינו אות התוכנית תחזיר את התו ללא שינוי.

למשל: עבור התו 'a' התוכנית תחזיר 'A'. עבור התו 'A' התוכנית תחזיר 'A'. עבור התו '#' התוכנית תחזיר '#'.

הדרכה: זכרו שתווים מקודדים על ידי ערכים מספריים אותם ניתן למצוא בטבלת ה-ASCII. הביטוי 'a'+1, למשל, יחזיר את הסכום של הערך ה-ASCII של התו 'a' עם 1. גם למספר הזה יש תו שמתאים לו בטבלת ה-ASCII. הסתכלו בשקף 5 לפרטים נוספים, בדקו בטבלת ה-ASCII את טווח הערכים של האותיות.

חלק ב': היסטוריה של אותיות בטקסט

כתבו תוכנית שמקבלת טקסט באורך לא ידוע מהמשתמש ומדפיסה את מספר המופעים של כל אות מהא"ב האנגלי בטקסט. התוכנית תתעלם מכל תו שאינו אות אנגלית ותספור אותיות גדולות וקטנות יחד. התוכנית תסיים את ריצתה כאשר היא תפגוש את תו ירידת השורה. לתוכנית מותר לקרוא רק לפונקציות my_toupper, printf, getchar שמימשותם.

פורמט הפלט צריך להיות זהה לזה שמופיע כאן. בדיווח על מספר המופעים של האותיות יש להדפיס את האותיות כ-uppercase ולהפריד את האות ממספר המופעים שלה ע"י טאב. באדום – הקלט מהמשתמש:

```
Enter text: #! ?Hello &&^%
A 0
B 0
C 0
D 0
E 1
F 0
G 0
H 1
I 0
J 0
K 0
L 2
M 0
N 0
O 1
P 0
Q 0
R 0
S 0
T 0
U 0
V 0
W 0
X 0
Y 0
Z 0
```

בדיקת התוכנית והגשה

1. על שרת החוג, צרו תיקייה בשם L3 בתוך התיקייה Matam שיצרתם בשבוע שעבר.
2. לאחר שהתוכנית רצה כמו שצריך העתיקו את main.c לשרת החוג, לתיקייה L3.
3. הכנסו לתיקייה L3 דרך שורת הפקודה.
4. הריצו את הפקודה

```
gcc -Wall -Werror -g -std=c99 -o L3 main.c
```

הפקודה תקמפל את התוכנית. אם אין שגיאות התיקייה תכיל קובץ הרצה בשם L3. הריצו אותו ובידקו שהוא עובד כמו שצריך.

הרצת הבודק האוטומטי

5. הריצו את הפקודה הבאה, החליפו את 12345 במספר ת.ז. שלכם:

```
zip 73_L3_12345.zip main.c
```
6. הריצו את הבודק האוטומטי על התוכנית שלכם:

```
hwcheck 73_L3_12345.zip
```

עבור המעבדה הזו יצרנו 5 טסטים. על המסך תראו הודעות כמו זו עבור טסטים שהצליחו:

```
Running Test: Test1.txt  
Passed 1 test(s)
```

והודעות כאלה עבור טסטים שנכשלו:

```
Running Test: Test3.txt  
Comparing myOutputTest3.txt.txt against /home/itaish/homework/73/L3/outputTest3.txt  
ERROR >>> Please inspect the difference file diff.myOutputTest3.txt.txt  
Failed 1 out of 1 test(s)
```

7. הבודק האוטומטי ייצור תיקייה בשם 73_L3_12345 (החליפו את 12345 במספר ת.ז. שלכם). עבור טסטים שנכשלו, חפשו בתיקייה החדשה את הקלט שלהם (בקובץ `inputTest<i>.txt`, `<i>` הוא מספר הטסט), את הפלט המצופה מהם (`outputTest<i>.txt`) ואת הפלט של התוכנית שלכם (`myOutputTest<i>.txt`). תקנו את התוכנית, מחקו את 73_L3_12345.zip וחזרו על שלבים 6 עד 8.
8. לאחר שכל הטסטים עוברים, הגישו את 73_L3_12345.zip דרך המודל.

בהצלחה!